GEOMETRÍA MOLECULAR E ISOMERÍA

QUÍMICA ORGÁNICA I

PROGRAMA DE FARMACIA

MELISSA PÉREZ HINCAPIÉ

Universidad del Atlántico

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD 2019 -2023

UNIDAD 2: ISOMERÍA



Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

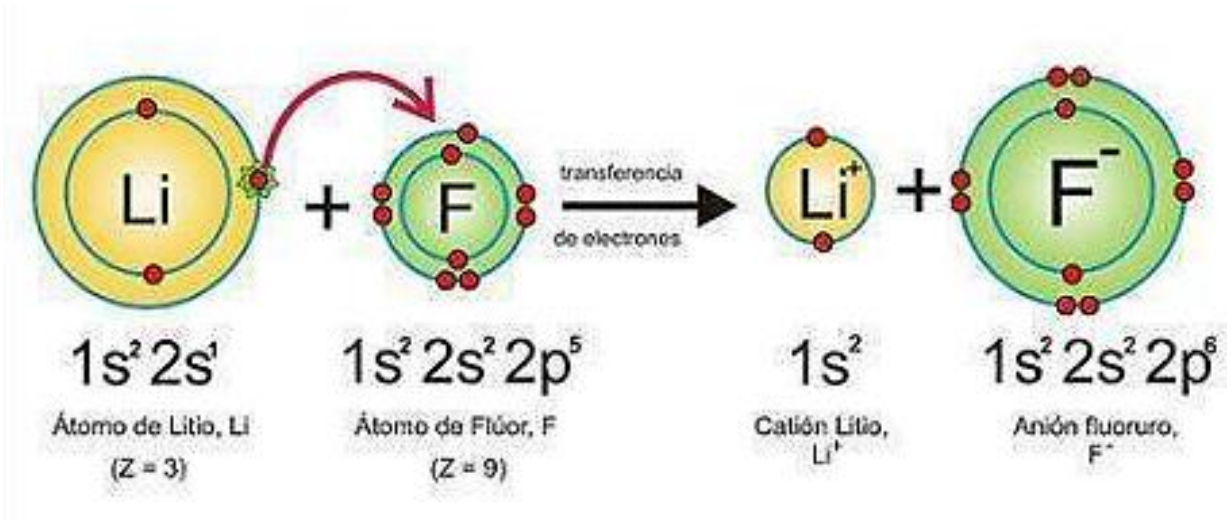
Existen dos tipos principales de enlace químico:

- Enlace iónico
- Enlace covalente

Esta definición del enlace químico se basa en el cumplimiento de la ***ley del octeto***, según la cual, lo átomos se enlazan donando/recibiendo o compartiendo electrones para alcanzar la configuración electrónica de el gas noble más cercano

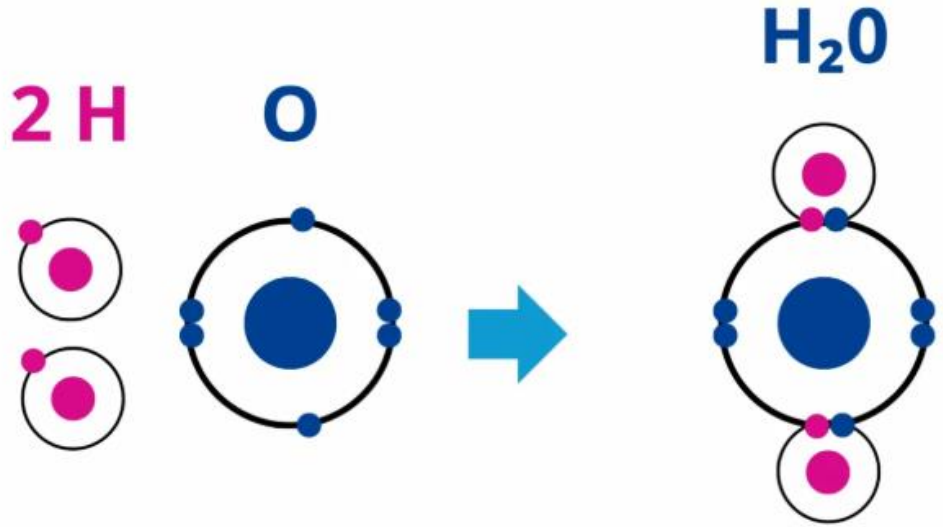
Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Enlace iónico (Walter Kossel, 1916): Un átomo dona uno o más electrones y otro átomo acepta el/los electrones, de manera que cada uno cumpla la ley del octeto. Se generan iones que se unen mediante atracciones electrostáticas.



Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Enlace covalente (Gilbert Lewis, 1916): Dos átomos comparten un par de electrones, de manera que cada uno cumpla la ley del octeto.



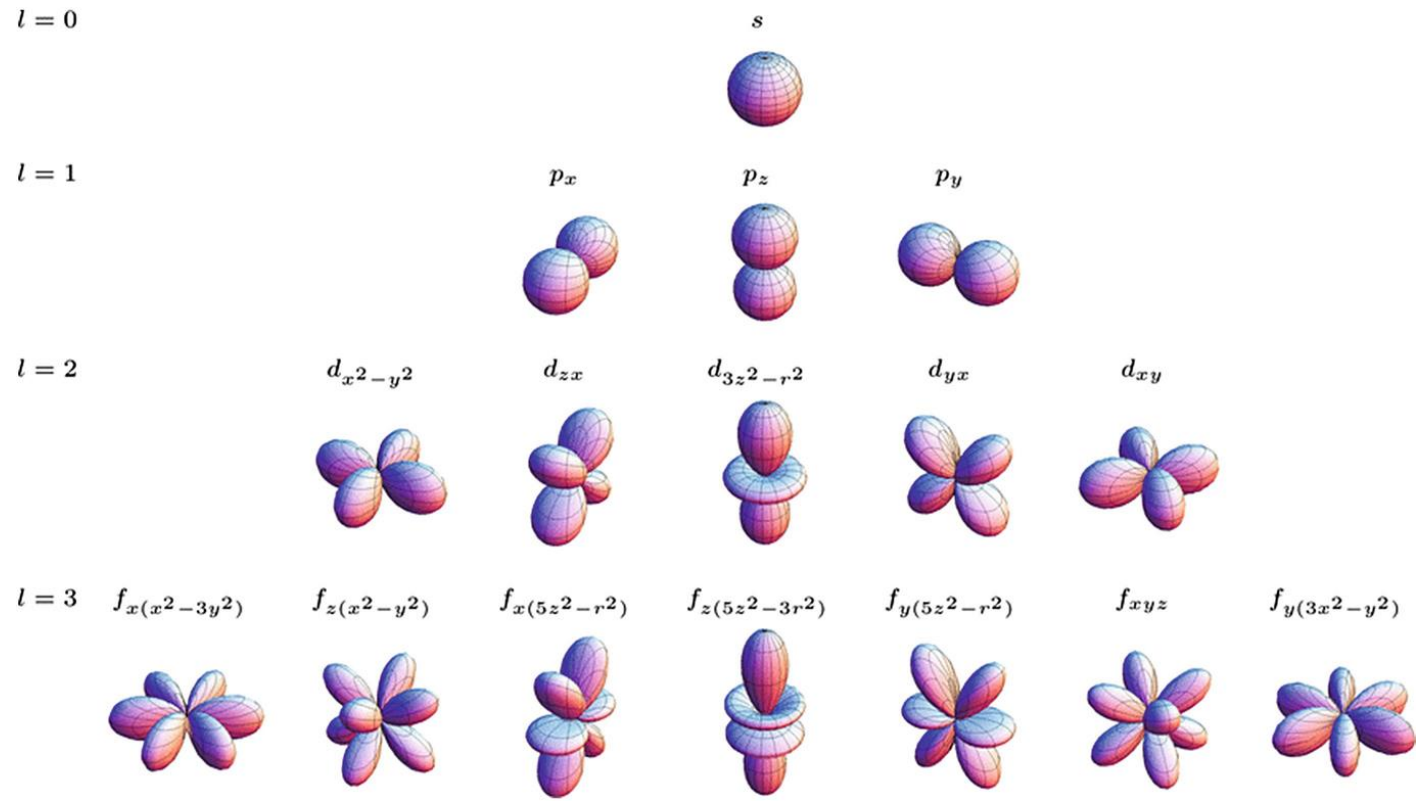
Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Teoría del orbital atómico (1926): Describe cómo los electrones se distribuyen en regiones específicas del átomo llamadas orbitales atómicos (zonas del espacio donde es más probable encontrar un electrón).

- Niels Bohr (1913): Modelo cuántico. Electrones con niveles de energía cuantizados.
- Erwin Schrödinger (1926): Define la ecuación de onda del electrón. Orbitales atómicos.
- Max Born (1926): Consolidó el concepto de orbital como una densidad de probabilidad.

Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Teoría del orbital atómico (1926):



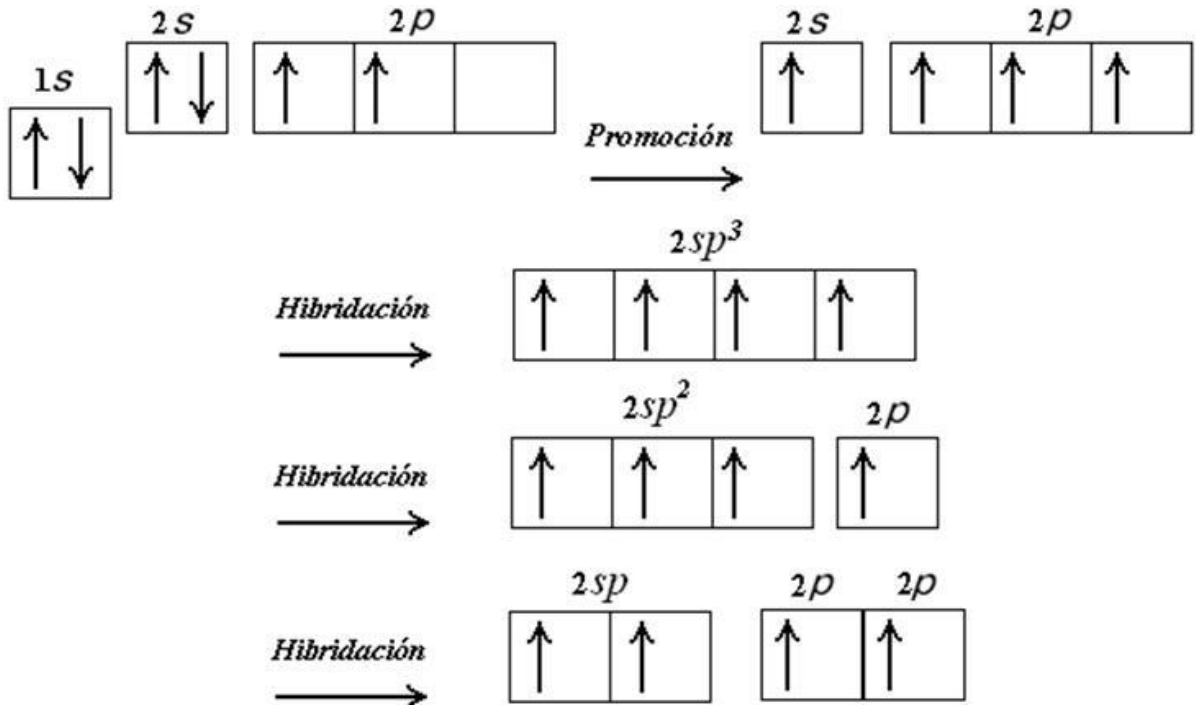
Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Teoría del orbital molecular: Propone que los electrones de valencia de los átomos se combinan para formar orbitales pertenecientes a toda la molécula y no localizados sobre átomos específicos.

- Friederich Hund (1927): Introdujo el concepto de orbitales moleculares.
- Robert Mulliken (1930-): Refinó la teoría de Hund.

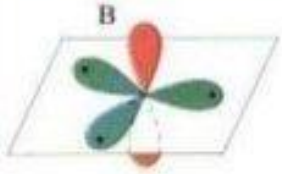
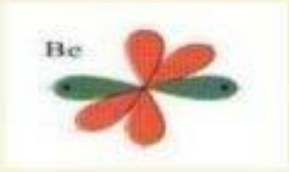
Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Hibridación: Combinación de algunos orbitales atómicos de un mismo átomo para formar nuevo orbitales híbridos que difieren en forma, orientación y energía.



Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

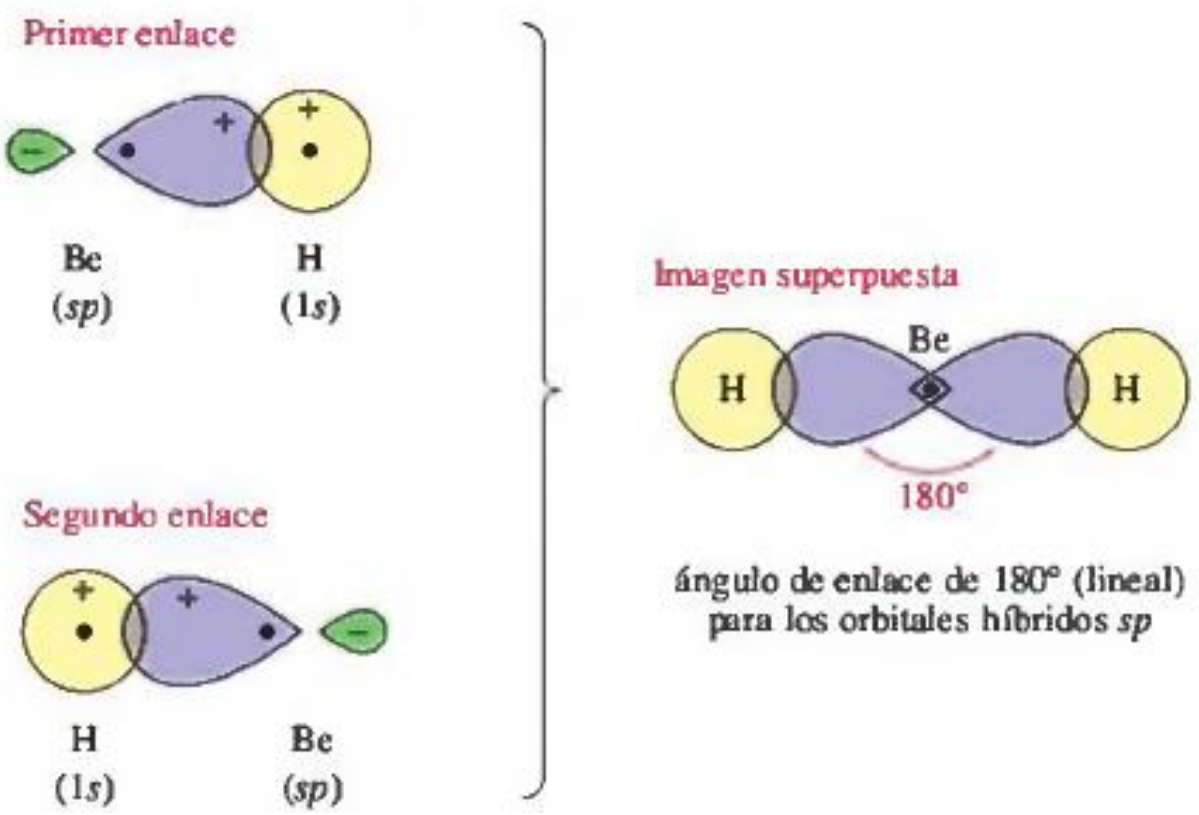
Hibridación

Tipo de hibridación	Orbitales que se hibridan	Tipos de enlace Simple, doble, triple	Tipos de hidrocarburos	Geometria	Ángulos de enlace
Sp^3	S, Px, Py, Pz	C-C simple	alcanos		109.5°
Sp^2	S, Px, Py	C=C doble	alqueno		120°
Sp	S, Px	C≡C triple	alquino		180°

Universidad del Atlántico

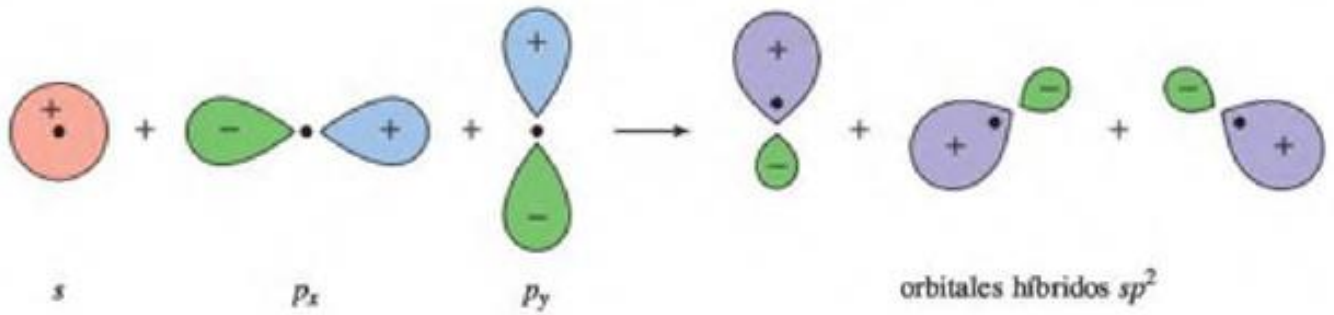
Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Hibridación *sp*



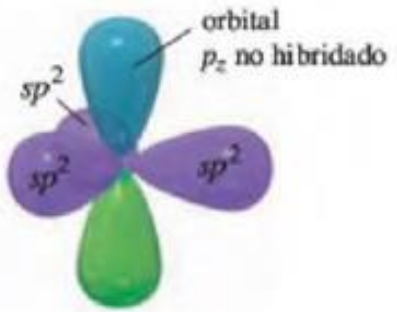
Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Hibridación sp^2





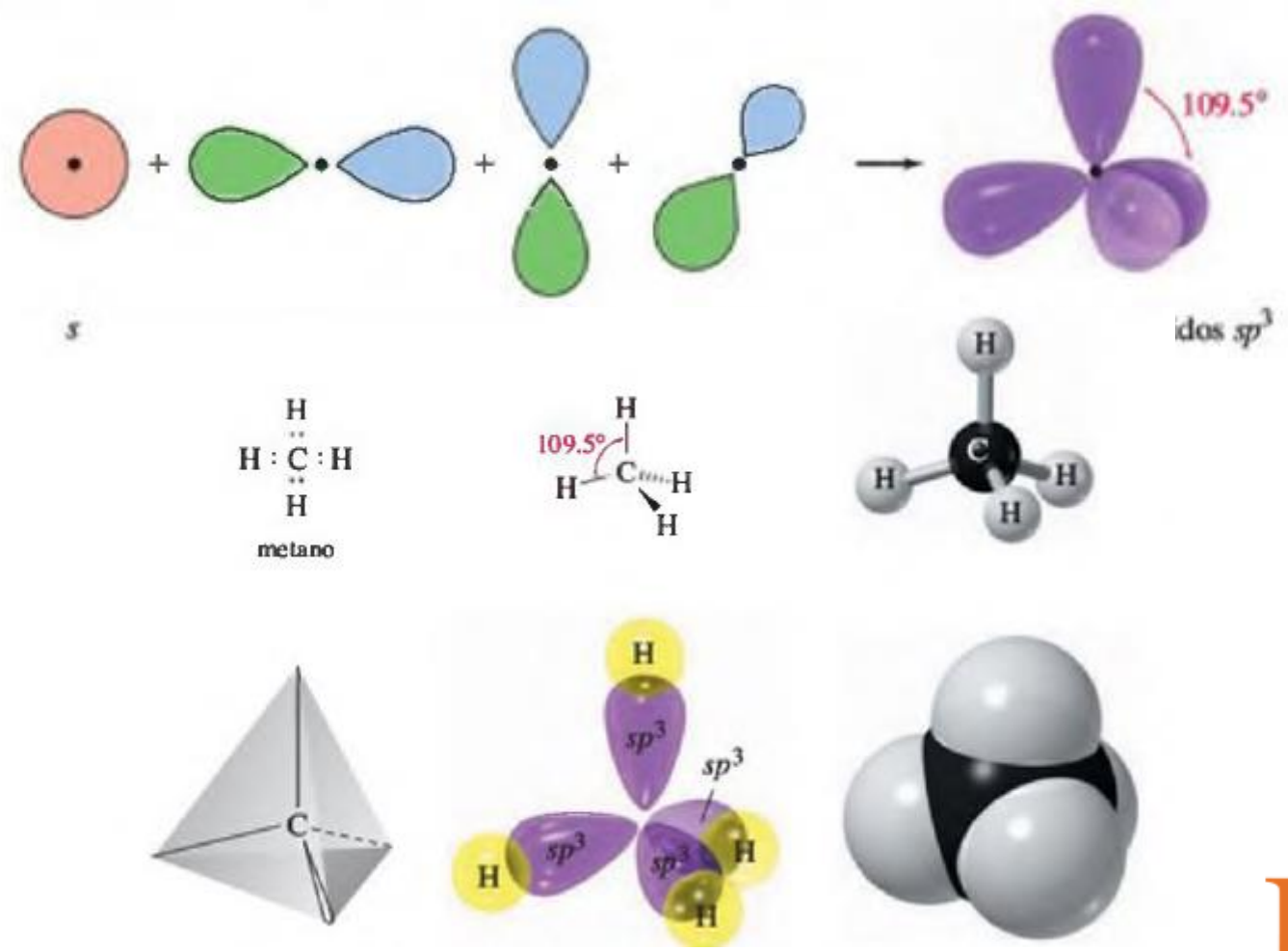
tres orbitales híbridos sp^2 superpuestos



átomo de carbono híbrido sp^2
(visto por un lado)

Teoría de enlace covalente: hibridación y OM

Hibridación sp^3



Isómeros estructurales

También llamados isómeros constitucionales son, isómeros que difieren en su secuencia de enlace; es decir, sus átomos están conectados de manera distinta.

